FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ústav automatizace a měřicí techniky

CVIČENÍ

Week 5 - Kalman Filter and EKF

AUTOR:	Matej Mikula (230134)
ROČNÍK:	2
PŘEDMĚT:	MPC-MAP
DATUM:	20. 4. 2026

Task 1 – Preparation

Bola načítaná mapa `outdoor_1` a navrhnutá trajektória vo forme polkruhu od štartu $[2, 2]$ k cieľu $[16, 2]$. Robot bol umiestnený do statickej polohy a počas 200 simulačných krokov boli zaznamenávané merania GNSS. Z nameraných dát bola určená stredná hodnota $\mu_{GNSS} = [1.96, 2.02]$ a kovariančná matica:

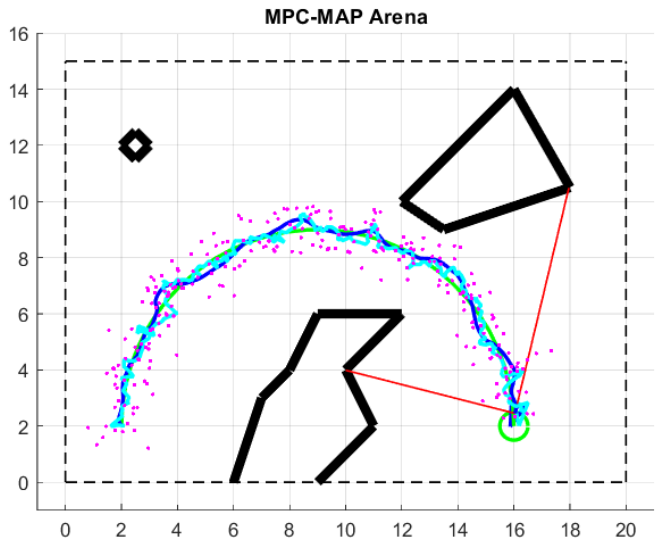
$$Q = \begin{bmatrix} 0.1929 & 0.0142 \\ 0.0142 & 0.2924 \end{bmatrix}$$

Task 2 – EKF implementation

Bola implementovaná funkcia `ekf_predict` pre diferenciálny pohon. Predikcia stavu využíva nelineárny pohybový model s linearizáciou pomocou Jakobiánu G. Funkcia `kf_measure` implementuje lineárnu korekciu pomocou GNSS merania $[x, y]$ s výpočtom Kalmanovho zosilnenia K.

Task 3 – Filter tuning with known initial pose

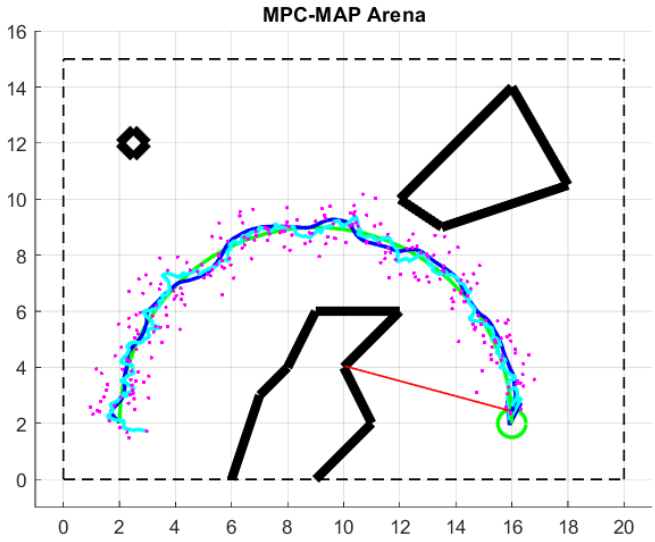
Počiatočný stav bol nastavený na $\mu = [2, 2, \pi/2]$ so $\Sigma = 0$ (vysoká istota). Filter bol naladený s hodnotami $R = \text{diag}(0.005, 0.005, 0.005)$ pre procesný šum. Robot úspešne sledoval trajektóriu a dosiahol cieľ.



Obrázek 1: Nasledovanie trasy pri známej počiatočnej polohe

Task 4 – Algorithm deployment

Počiatočná poloha bola určená z prvého GNSS merania. Pre orientáciu bol nastavený vysoký rozptyl $\sigma_\theta^2 = 1.0$ keďže GNSS orientáciu nemeria. Filter postupne skonvergoval a robot úspešne dosiahol cieľ.



Obrázek 2: Nasledovanie trasy pri neznámej počiatočnej polohe